

La designación de las mallas electrosoldadas se realizará de la siguiente forma, conforme con lo indicado en el apartado 5.2 de la UNE-EN 10080:

En el caso de las MALLAS ESTÁNDAR:

- a) Designación de la forma del producto (ME).
- b) Dimensiones nominales del producto:
 - b.1) Separaciones, expresadas en milímetros y separadas por el signo x, de los elementos longitudinales y transversales,
 - b.2) Diámetros de las armaduras longitudinal y transversal, expresados en milímetros, precedido por el símbolo Ø y separados por un guion,
 - b.3) Las longitudes de los elementos longitudinales y transversales, respectivamente, expresadas en milímetros y unidas por el signo x,
 - b.4) Los sobrelargos indicando los salientes en ambos extremos en sentido longitudinal u_1/u_2 y transversal u_3/u_4 y, en su caso, longitud de la zona de ahorro P_A (zona de la malla en la que se modifica su estructura para no duplicar la sección resistente una vez efectuado el solapo de paneles en obra), separados por un guion y expresados en milímetros.
- c) La designación del tipo de acero.
- d) Referencia a la norma europea UNE-EN 10080.

En el caso de las MALLAS ESPECIALES, deben describirse utilizando las indicaciones siguientes y mediante un plano totalmente dimensionado que incluya todo lo indicado en el apartado b):

- a) Designación de la forma del producto (ME ESPECIAL).
- b) Dimensiones nominales del producto, solo en el caso de mallas especiales cuyos elementos longitudinales sean del mismo diámetro y longitud y cuya separación sea igual, y lo mismo ocurra con los elementos transversales (ver ejemplo).
 - b.1) Separaciones, expresadas en milímetros y separadas por el signo x, de los elementos longitudinales y transversales,
 - b.2) Diámetros de las armaduras longitudinal y transversal, expresados en milímetros, precedido por el símbolo Ø y separados por un guion,
 - b.3) Las longitudes de los elementos longitudinales y transversales, respectivamente, expresadas en milímetros y unidas por el signo x,
 - b.4) Los sobrelargos indicando los salientes en ambos extremos en sentido longitudinal u_1/u_2 y transversal u_3/u_4 y, en su caso, longitud de la zona de ahorro P_A (zona de la malla en la que se modifica su estructura para no duplicar la sección resistente una vez efectuado el solapo de paneles en obra), separados por un guion y expresados en milímetros.

En el caso de mallas especiales con diseño complejo, no será necesario incluir estas dimensiones nominales del producto en la designación, ya que quedarán totalmente definidas en el plano dimensionado.

- c) La designación del tipo de acero.
- d) Referencia a la norma europea UNE-EN 10080.
- e) Referencia de usuario: la referencia de usuario incluirá el proyecto u obra al que va destinado y el número o referencia del plano dimensionado de la malla firmado por el solicitante.

A los efectos de este Código, se definen los tipos de mallas electrosoldadas incluidos en la tabla 35.2.1.a, en función del acero con el que están fabricadas.

Tabla 35.2.1.a Tipos de mallas electrosoldadas

Tipos de mallas electrosoldadas	ME 500 SD	ME 400 SD	ME 500 S	ME 400 S	ME 500 T
Tipo de acero	B 500 SD, según 34.2	B 400 SD, según 34.2	B 500 S, según 34.2	B 400 S, según 34.2	B 500 T, según 34.2

La composición geométrica de las mallas estándar debe ser la siguiente:

- Para los tipos de mallas ME400SD y ME500SD la especificada en la tabla 35.2.1.b.
- Para los tipos de mallas ME400S y ME500S la especificada en la tabla 35.2.1.c.
- Para los tipos de mallas ME500T la especificada en la tabla 35.2.1.d.

Tabla 35.2.1.b Mallas estándar ME400SD Y ME500SD

Separación entre barras (mm)		Diámetro (mm)		*Secciones (cm ² /m)		N.º barras		u ₁ (mm)	u ₂ (mm)	u ₃ (mm)	u ₄ (mm)	Masa nominal del panel	
P _L	P _C	d _L	d _C	A _L	A _C	N _L	N _C					Kg/panel	Kg/m ²
150	150	6,0	6,0	1,89	1,89	12	38	300	150	400	150	34,54	2,617
200	200	6,0	6,0	1,42	1,42	9	28	400	200	400	200	25,66	1,944
150	150	8,0	8,0	3,35	3,35	12	37	450	150	400	150	60,59	4,590
200	200	8,0	8,0	2,52	2,52	9	28	400	200	400	200	45,66	3,459
150	150	10,0	10,0	5,23	5,23	11	36	600	150	550	150	89,59	6,787
200	200	10,0	10,0	3,93	3,93	8	27	600	200	600	200	66,27	5,020
150	150	12,0	12,0	7,53	7,53	10	36	600	150	700	150	123,61	9,364
200	200	12,0	12,0	5,65	5,65	8	27	600	200	600	200	95,37	7,225
200	200	16,0	16,0	10,05	10,05	7	26	800	200	800	200	156,74	11,874

* Secciones teóricas por metro lineal correspondientes a la separación nominal entre barras (P_L; P_C).

Nota: 1 Medidas estándar de los paneles 6000 mm × 2200 mm.

Tabla 35.2.1.c Mallas estándar ME400S Y ME500S

Separación entre barras (mm)		Diámetro (mm)		*Secciones (cm ² /m)		N.º barras		u ₁ (mm)	u ₂ (mm)	u ₃ (mm)	u ₄ (mm)	P _A (mm)	Masa nominal del panel	
P _L	P _C	d _L	d _C	A _L	A _C	N _L	N _C						Kg/panel	Kg/m ²
150	150	6,0	6,0	1,89	1,89	12	40	75	75	125	125	300	35,52	2,691
200	200	6,0	6,0	1,42	1,42	9	30	100	100	100	100	400	26,64	2,018
150	150	8,0	8,0	3,35	3,35	11	40	75	75	200	200	300	60,83	4,608
200	200	8,0	8,0	2,52	2,52	8	30	100	100	200	200	400	45,03	3,411
150	150	10,0	10,0	5,23	5,23	11	40	75	75	200	200	300	95,02	7,198
200	200	10,0	10,0	3,93	3,93	8	30	100	100	200	200	400	70,34	5,329
150	150	12,0	12,0	7,53	7,53	9	40	75	75	350	350	300	126,10	9,553
200	200	12,0	12,0	5,65	5,65	7	30	100	100	300	300	400	95,90	7,265
200	200	16,0	16,0	10,05	10,05	7	30	100	100	300	300	400	170,64	12,927

* Secciones teóricas por metro lineal correspondientes a la separación nominal entre barras (P_L; P_C).

Nota: 1 Medidas estándar de los paneles 6000 mm × 2200 mm.

Tabla 35.2.1.d Mallas estándar ME500T

Separación entre barras (mm)		Diámetro (mm)		*Secciones (cm ² /m)		N.º barras		u ₁ (mm)	u ₂ (mm)	u ₃ (mm)	u ₄ (mm)	P _A (mm)	Masa nominal del panel	
P _L	P _C	d _L	d _C	A _L	A _C	N _L	N _C						Kg/panel	Kg/m ²
150	150	5,0	5,0	1,31	1,31	12	40	75	75	125	125	300	24,64	1,867
200	200	5,0	5,0	0,98	0,98	9	30	100	100	100	100	400	18,48	1,400
150	150	6,0	6,0	1,89	1,89	12	40	75	75	125	125	300	35,52	2,691
200	200	6,0	6,0	1,42	1,42	9	30	100	100	100	100	400	26,64	2,018
150	150	8,0	8,0	3,35	3,35	11	40	75	75	200	200	300	60,83	4,608
200	200	8,0	8,0	2,52	2,52	8	30	100	100	200	200	400	45,03	3,411
150	150	10,0	10,0	5,23	5,23	11	40	75	75	200	200	300	95,02	7,198
200	200	10,0	10,0	3,93	3,93	8	30	100	100	200	200	400	70,34	5,329
150	150	12,0	12,0	7,53	7,53	9	40	75	75	350	350	300	126,10	9,553
200	200	12,0	12,0	5,65	5,65	7	30	100	100	300	300	400	95,90	7,265
200	200	16,0	16,0	10,05	10,05	7	30	100	100	300	300	400	170,64	12,927
200	300	5,0	5,0	0,98	0,65	9	20	150	150	100	100	400	15,09	1,143
150	300	5,0	5,0	1,31	0,65	12	20	150	150	125	125	300	17,86	1,353
150	300	6,0	6,0	1,89	0,94	12	20	150	150	125	125	300	25,75	1,951
150	300	8,0	8,0	3,35	1,68	11	20	150	150	200	200	300	43,45	3,292

* Secciones teóricas por metro lineal correspondientes a la separación nominal entre barras (P_L; P_C).

Nota: 1 Medidas estándar de los paneles 6000 mm x 2200 mm.

La nomenclatura empleada en las tablas es la siguiente:

A_L Sección de acero longitudinal por metro lineal.

A_C Sección de acero transversal por metro lineal.

d_C Diámetro de los elementos transversales.

d_L Diámetro de los elementos longitudinales.

N_C Número de elementos transversales.

N_L Número de elementos longitudinales.

P_C Separación entre elementos transversales.

P_L Separación entre elementos longitudinales.

P_A Zona de ahorro, consiste en la ausencia del elemento longitudinal adyacente al de borde en ambos bordes longitudinales del panel.

u₁, u₂ Sobrelargo de los elementos longitudinales.

u₃, u₄ Sobrelargo de los elementos transversales.

La composición geométrica de las mallas especiales debe ser acordada entre fabricante y cliente. El número de elementos del panel debe ser el correspondiente a los

valores nominales indicados en un plano totalmente dimensionado y deben identificarse mediante las referencias del usuario.

Las tolerancias dimensionales serán conformes con las establecidas en el apartado 7.3.5.2 de la norma UNE-EN 10080.

Las tolerancias en la separación de elementos no pueden en ningún caso provocar la disminución del número de elementos indicados en las tablas 35.2.1.a, 35.2.1.b y 35.2.1.c para las mallas estándar, o en los planos para las mallas especiales.

El valor nominal de la masa de los paneles está calculado con los valores de masa, de los elementos constituyentes, establecidos en la tabla 6 de la norma UNE-EN 10080.

El valor absoluto de la desviación de la masa, con relación al valor nominal de masa, no debe ser superior al 4,5 %. Para los elementos constituyentes, el valor absoluto de la desviación de la masa por metro, con relación al valor nominal de masa por metro, no debe ser superior al 4,5 %.

En función del tipo de malla electrosoldada, sus elementos deberán cumplir las especificaciones que les sean de aplicación, de acuerdo con lo especificado en UNE-EN 10080 y en los correspondientes apartados del artículo 34. Además, las mallas electrosoldadas deberán cumplir que la carga de despegue (F_s) de las uniones soldadas,

$$F_{s \min} = 0,25 \cdot f_y \cdot A_n$$

donde f_y es el valor del límite elástico especificado y A_n es la sección transversal nominal del mayor de los elementos de la unión o de uno de los elementos pareados, según se trate de mallas electrosoldadas simples o dobles, respectivamente.

Las mallas electrosoldadas con características especiales de ductilidad (B400SD y B500SD) deberán cumplir los requisitos de la tabla 35.2.1.e en relación con el ensayo de fatiga según UNE-EN ISO 15630-2, así como los de la tabla 35.2.1.f, relativos al ensayo de carga cíclica.

El ensayo de carga cíclica consiste en someter a una probeta a tres ciclos completos de histéresis, simétricos y comprobar tras el mismo si se ha producido algún tipo de daño: rotura parcial o total, o bien la aparición de grietas transversales apreciables a simple vista.

Tabla 35.2.1.e Especificación del ensayo de fatiga

Característica	B400SD	B500SD
Número de ciclos que debe soportar la probeta sin romperse.	≥ 2 millones	
Tensión máxima, $\sigma_{\max} = 0,6 f_y$ nominal (N/mm ²).	240	300
Amplitud, $2\sigma_a = \sigma_{\max} - \sigma_{\min}$ (N/mm ²).	100	
Frecuencia, f (Hz).	$1 \leq f \leq 200$	
Longitud libre entre mordazas, (mm).	$\geq 14 d$ $\geq 140 \text{ mm}$ (la mayor de ambas)	

donde:

d Diámetro nominal de barra, en mm.

Tabla 35.2.1.f Especificación del ensayo de carga cíclica

Diámetro nominal (mm)	Longitud libre entre mordazas	Deformaciones máximas de tracción y compresión (%)	Número de ciclos completos simétricos de histéresis	Frecuencia f (Hz)
$d \leq 16$	5 d	± 4	3	$1 \leq f \leq 3$
$d = 20$	10 d	$\pm 2,5$		
$d \geq 25$	15 d	$\pm 1,5$		

donde:

d Diámetro nominal de barra, en mm.

35.2.2 Armaduras básicas electrosoldadas en celosía.

En el ámbito de este Código, se entiende por armadura básica electrosoldada en celosía a la estructura espacial formada por un cordón superior y uno o varios cordones inferiores, todos ellos de acero corrugado o grafilado, y una serie de elementos transversales, lisos o corrugados o grafilados, continuos o discontinuos y unidos a los cordones longitudinales mediante soldadura eléctrica, producida en serie en instalación industrial ajena a la obra, que sean conforme con lo establecido en UNE-EN 10080.

Los cordones longitudinales serán fabricados a partir de barras conformes con el apartado 34.2 o alambres, de acuerdo con el apartado 34.3, mientras que los elementos transversales de conexión se elaborarán a partir de alambres, conformes con el apartado 34.3.

La designación de las armaduras básicas electrosoldadas en celosía será conforme con lo indicado en el apartado 5.3 de la norma UNE-EN 10080.

A los efectos de este Código, se definen los tipos de armaduras básicas electrosoldadas en celosía incluidas en la tabla 35.2.2.

Tabla 35.2.2 Tipos de armaduras básicas electrosoldadas en celosía

Tipos de armaduras básicas electrosoldadas en celosía	AB 500 SD	AB 400 SD	AB 500 S	AB 400 S	AB 500 T
Tipo de acero de los cordones longitudinales	B500SD, según 34.2	B400SD, según 34.2	B500S, según 34.2	B400S, según 34.2	B500T, según 34.3

Además, se cumplirá que la carga de despegue (F_w) de las uniones soldadas, ensayadas según UNE-EN 10080 Anejo B, cumpla al menos uno de los dos criterios:

$$Fw_{\min} \geq 0,25 \cdot f_{yL} \cdot A_{nL}$$

$$Fw_{\min} \geq 0,60 \cdot f_{yD} \cdot A_{nD}$$

donde:

- f_{yL} Valor del límite elástico especificado para los cordones longitudinales.
- A_{nL} Sección transversal nominal del cordón longitudinal.
- f_{yD} Valor del límite elástico especificado para las diagonales.
- A_{nD} Sección transversal nominal de las diagonales.

35.3 Ferralla.

En el ámbito de este Código, se define como:

– ferralla elaborada, cada una de las formas o disposiciones de elementos que resultan de aplicar, en su caso, los procesos de enderezado, de corte y de doblado a partir de acero conforme con el apartado 34.2 o, en su caso, a partir de mallas electrosoldadas conformes con el apartado 35.2.1.

– ferralla armada, el resultado de aplicar a las ferrallas elaboradas los correspondientes procesos de armado, bien mediante atado por alambre o mediante soldadura no resistente.

Las especificaciones relativas a los procesos de elaboración, armado y montaje de las armaduras pasivas se recogen en el artículo 49 de este Código.

Artículo 36. Aceros para armaduras activas.

36.1 Generalidades.

A los efectos de este Código, se definen los siguientes productos de acero para armaduras activas:

– alambre: producto de sección maciza, liso o grafilado, que normalmente se suministra en rollo. En la tabla 36.1.a se indican las dimensiones nominales de las grafilas de los alambres (figura 36.1) según la norma UNE 36094.

– barra: producto de sección maciza que se suministra solamente en forma de elementos rectilíneos.

– cordón: producto formado por un número de alambres arrollados helicoidalmente, con el mismo paso y el mismo sentido de torsión, sobre un eje ideal común (véase la norma UNE 36094). Los cordones se diferencian por el número de alambres, del mismo diámetro nominal y arrollados helicoidalmente sobre un eje ideal común y que pueden ser 2, 3 o 7 alambres.

Los cordones pueden ser lisos o grafilados. Los cordones lisos se fabrican con alambres lisos. Los cordones grafilados se fabrican con alambres grafilados. En este último caso, el alambre central puede ser liso. Los alambres grafilados proporcionan mayor adherencia con el hormigón. En la tabla 36.1.b se indican las dimensiones nominales de las grafilas de los alambres para cordones según la norma UNE 36094.

Se denomina «tendón» al conjunto de las armaduras paralelas de pretensado que, alojadas dentro de un mismo conducto, se consideran en los cálculos como una sola armadura. En el caso de armaduras pretesas, recibe el nombre de tendón, cada una de las armaduras individuales.

El producto de acero para armaduras activas deberá estar libre de defectos superficiales producidos en cualquier etapa de su fabricación que impidan su adecuada utilización. Salvo una ligera capa de óxido superficial no adherente, no son admisibles alambres o cordones oxidados.

Tabla 36.1.a Dimensiones nominales de las grafilas de los alambres

Diámetro nominal del alambre mm	Dimensiones nominales de las grafilas			
	Profundidad (a) Centésimas de mm		Longitud (l) mm	Separación (p) mm
	Tipo 1	Tipo 2		
3	2 a 6		3,5 ± 0,5	5,5 ± 0,5
4	3 a 7	5 a 9		
5	4 a 8	6 a 10		
6	5 a 10	8 a 13	5,0 ± 0,5	8,0 ± 0,5
≥ 7	6 a 12	10 a 20		

Tabla 36.1.b Dimensiones nominales de las grafilas de los alambres para cordones

Profundidad (a) Centésimas de mm	Longitud (l) mm	Separación (p) mm
2 a 12	$3,5 \pm 0,5$	$5,5 \pm 0,5$

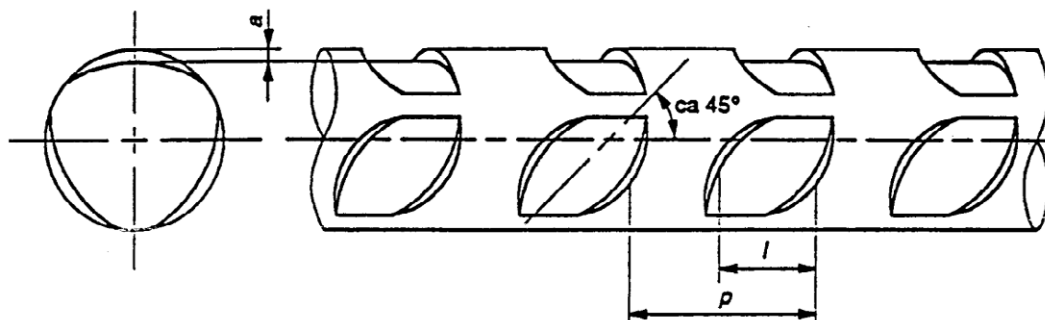


Figura 36.1 Grafilas

36.2 Características mecánicas.

A los efectos de este Código, las características fundamentales que se utilizan para definir el comportamiento de los aceros para armaduras activas son las siguientes:

- Carga unitaria máxima a tracción (f_p).
- Límite elástico convencional ($f_{p0,1}$) y ($f_{p0,2}$).
- Alargamiento bajo carga máxima (ϵ_u).
- Módulo de elasticidad (E_p).
- Estricción (η), expresada en porcentaje.
- Aptitud al doblado alternativo (solo para alambres).
- Relajación.
- Resistencia a la fatiga.
- Susceptibilidad a la corrosión bajo tensión.
- Resistencia a la tracción desviada (solo para cordones de diámetro nominal igual o superior a 13 mm).

Los fabricantes deberán garantizar, como mínimo, las características indicadas en a), b), c), d), g), h) e i).

La relajación a las 1.000 horas, según UNE-EN ISO 15630-3, a temperatura de $20 \pm 1 \text{ }^\circ\text{C}$, para una tensión inicial igual al 70 por 100 de la carga unitaria máxima real no será superior al 2,5 por 100 y para una tensión inicial igual al 80 por 100 de la carga unitaria máxima real no será superior al 4,5 por 100 (cordones y alambres enderezados con tratamiento de estabilización).

El ensayo adoptado para conocer la susceptibilidad del acero a la corrosión bajo tensión, es el ensayo de tiocianato amónico, según UNE-EN ISO 15630-3. En este ensayo se considera suficiente la resistencia a corrosión bajo tensión de un acero de pretensado, si la duración mínima y la media de un conjunto de al menos seis probetas satisfacen los requisitos indicados en la tabla 36.2.a.

Tabla 36.2.a Duraciones mínimas en el ensayo de tiocianato amónico

Tipo de armadura	Tiempo de rotura mínimo (horas)	Tiempo de rotura medio (horas)
Alambres	1,5	4

Tipo de armadura	Tiempo de rotura mínimo (horas)	Tiempo de rotura medio (horas)
Cordones	1,5	4
Barras de pretensado Diámetro 16 a 25 mm	60	250
Barras de pretensado Diámetro superior a 25 mm	100	400

Nota 1: Estos valores corresponden a una carga de ensayo del 80 % de la carga media de rotura.

Como ensayo complementario, en caso de requerirlo el autor del proyecto, respecto a la corrosión bajo tensión, la medida de tensiones residuales longitudinales, realizada con arreglo a la norma UNE-EN 15305, confirma una resistencia adecuada a la corrosión bajo tensión, si la suma del valor medio y de 0,84 veces la desviación típica, de una serie de 12 o más medidas de dichas tensiones, no supera los 100 N/mm² de tracción.

36.3 Alambres de pretensado.

A los efectos de este Código, se entiende como alambres de pretensado aquellos que cumplen los requisitos establecidos en UNE 36094 o, en su caso, en la correspondiente norma armonizada de producto. Sus características mecánicas, obtenidas a partir del ensayo a tracción realizado según la norma UNE-EN ISO 15630-3, deberán cumplir las siguientes prescripciones:

– La carga unitaria máxima f_p no será inferior a los valores que figuran en la tabla 36.3.a.

Tabla 36.3.a Tipos de alambre de pretensado

Designación	Serie de diámetros nominales, en mm	Carga unitaria máxima $f_{\max}$ en N/mm ² no menor que:
Y 1570 C	9,4 - 10,0	1.570
Y 1670 C	7,0 - 7,5 - 8,0	1.670
Y 1770 C	3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0	1.770
Y 1860 C	4,0 - 5,0	1.860

– El límite elástico $f_{p0,2}$ estará comprendido entre el 0,85 y el 0,95 de la carga unitaria máxima f_p . Esta relación deberán cumplirla no solo los valores mínimos garantizados, sino también los correspondientes a cada uno de los alambres ensayados.

– El alargamiento bajo carga máxima medido sobre una base de longitud igual o superior a 200 mm no será inferior al 3,5 por 100. Para los alambres destinados a la fabricación de tubos, dicho alargamiento será igual o superior al 5 por 100.

– La estricción a la rotura será igual o superior al 25 por 100 en alambres lisos y visible a simple vista en el caso de alambres grafilados.

– El módulo de elasticidad tendrá el valor garantizado por el fabricante con una tolerancia de ± 7 por 100.

En los alambres de diámetro igual o superior a 5 mm o de sección equivalente, la pérdida de resistencia a la tracción después de un doblado-desdoblado, realizado según la norma UNE-EN ISO 15630-3 no será superior al 5 por 100.

El número mínimo de doblados-desdoblados que soportará el alambre en la prueba de doblado alternativo realizada según la norma UNE-EN ISO 15630-3 no será inferior a lo indicado en la tabla 36.3.b.

Tabla 36.3.b Número mínimo de doblados-desdoblados en el ensayo de doblado alternativo para alambres de pretensado

Producto de acero para armadura activa	Número de doblados y desdoblados
Alambres lisos.	4
Alambres grafilados.	3
Alambres destinados a obras hidráulicas o sometidos a ambiente corrosivo.	7

Los valores del diámetro nominal, en milímetros, de los alambres se ajustarán a la serie siguiente:

3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 7,5 - 8 - 9,4 - 10

Las características geométricas y ponderales de los alambres de pretensado, así como las tolerancias correspondientes, se ajustarán a lo especificado en la norma UNE 36094.

36.4 Barras de pretensado.

Las características mecánicas de las barras de pretensado, deducidas a partir del ensayo de tracción realizado según la norma UNE-EN ISO 15630-3 deberán cumplir las siguientes prescripciones:

- La carga unitaria máxima f_p no será inferior a 980 N/mm².
- El límite elástico $f_{p0,2}$ estará comprendido entre el 75 y el 90 por 100 de la carga unitaria máxima f_p . Esta relación deberán cumplirla no solo los valores mínimos garantizados, sino también los correspondientes a cada una de las barras ensayadas.
- El alargamiento bajo carga máxima medido sobre una base de longitud igual o superior a 200 mm no será inferior al 3,5 por 100.
- El módulo de elasticidad tendrá el valor garantizado por el fabricante con una tolerancia del ± 7 por 100.

Las barras soportarán sin rotura ni agrietamiento el ensayo de doblado especificado en la norma UNE-EN ISO 15630-3.

La relajación a las 1.000 horas a temperatura de 20 °C $\pm$ 1 °C y para una tensión inicial igual al 70 por 100 de la carga unitaria máxima garantizada, no será superior al 3 por 100. El ensayo se realizará según la norma UNE-EN ISO 15630-3.

36.5 Cordones de pretensado.

Cordones, a los efectos de este Código, son aquéllos que cumplen los requisitos técnicos establecidos en la norma UNE 36094, o en su caso, en la correspondiente norma armonizada de producto. Sus características mecánicas, obtenidas a partir del ensayo a tracción realizado según la norma UNE-EN ISO 15630-3, deberán cumplir las siguientes prescripciones:

- La carga unitaria máxima f_p no será inferior a los valores que figuran en la tabla 36.5.a en el caso de cordones de 2 o 3 alambres y en la tabla 36.5.b en el caso de cordones de 7 alambres.

Tabla 36.5.a Cordones de 2 o 3 alambres

Designación	Serie de diámetros nominales, en mm	Carga unitaria máxima f_p en N/mm ² no menor que:
Y 1770 S2	5,6 - 6,0	1.770
Y 1860 S3	6,5 - 6,8 - 7,5	1.860
Y 1960 S3	5,2	1.960
Y 2060 S3	5,2	2.060

Tabla 36.5.b Cordones de 7 alambres

Designación	Serie de diámetros nominales, en mm	Carga unitaria máxima f_p en N/mm ²
Y 1770 S7	16,0	1.770
Y 1860 S7	9,3-13,0-15,2-16,0	1.860

– El límite elástico $f_{p0,2}$ estará comprendido entre el 0,88 y el 0,95 de la carga unitaria máxima f_p . Esta limitación deberán cumplirla no solo los valores mínimos garantizados, sino también cada uno de los elementos ensayados.

– El alargamiento bajo carga máxima, medido sobre una base de longitud igual o superior a 500 mm, no será inferior al 3,5 por 100.

– La estricción a la rotura será visible a simple vista.

– El módulo de elasticidad tendrá el valor garantizado por el fabricante, con una tolerancia de ± 7 por 100.

El valor del coeficiente de desviación D en el ensayo de tracción desviada, según UNE-EN ISO 15630-3, no será superior a 28, para los cordones con diámetro nominal igual o superior a 13 mm.

Las características geométricas y ponderales, así como las correspondientes tolerancias, de los cordones se ajustarán a lo especificado en la norma UNE 36094.

Los alambres utilizados en los cordones soportarán el número de doblados y desdoblados indicados en el apartado 36.3.

Artículo 37. Armaduras activas.

Se denominan armaduras activas a las disposiciones de elementos de acero de alta resistencia mediante las cuales se introduce la fuerza del pretensado en la estructura. Pueden estar constituidos a partir de alambres, barras o cordones, que serán conformes con el artículo 36 de este Código.

37.1 Sistemas de pretensado.

En el caso de armaduras activas postesadas, solo podrán utilizarse los sistemas de pretensado que cumplan los requisitos establecidos en el documento de evaluación europeo, elaborado específicamente para cada sistema por un organismo autorizado en el ámbito del Reglamento (UE) N.º 305/2011, de 9 de marzo de 2011 y de conformidad con el Documento de Evaluación Europeo 160004-00-0301 elaborado por la European Organisation for Technical Assessment (EOTA), o bien demostrar un comportamiento equivalente.

Todos los aparatos utilizados en las operaciones de tesado deberán estar adaptados a la función, y por lo tanto:

– cada tipo de anclaje requiere utilizar un equipo de tesado, en general se utilizará el recomendado por el suministrador del sistema.

– los equipos de tesado deberán encontrarse en buen estado con objeto de que su funcionamiento sea correcto, proporcionen un tesado continuo, mantengan la presión sin pérdidas y no ofrezcan peligro alguno.

– los aparatos de medida incorporados al equipo de tesado, permitirán efectuar las correspondientes lecturas con una precisión del 2%. Deberán contrastarse cuando vayan a empezar a utilizarse y, posteriormente, cuantas veces sea necesario, con frecuencia mínima anual.

Se debe garantizar la protección contra la corrosión de los componentes del sistema de pretensado, durante su fabricación, transporte y almacenamiento, durante la colocación y sobre todo durante la vida útil de la estructura.

37.2 Dispositivos de anclaje y empalme de las armaduras postesas.

37.2.1 Características de los anclajes.

Los anclajes deben ser capaces de retener eficazmente los tendones, resistir su carga unitaria de rotura y transmitir al hormigón una carga al menos igual a la máxima que el correspondiente tendón pueda proporcionar. Para ello deberán cumplir las siguientes condiciones:

a) El coeficiente de eficacia de un tendón anclado será al menos igual a 0,95, tanto en el caso de tendones adherentes como no adherentes. Además de la eficacia se verificarán los criterios de no reducción de capacidad de la armadura y de ductilidad conforme al Documento de Evaluación Europeo, EAD 160004-00-301 elaborado por la European Organisation for Technical Assessment (EOTA).

b) El deslizamiento entre anclaje y armadura debe finalizar cuando se alcanza la fuerza máxima de tesado (80 % de la carga de rotura del tendón). Para ello:

– Los sistemas de anclaje por cuñas serán capaces de retener los tendones de tal forma que, una vez finalizada la penetración de cuñas, no se produzcan deslizamientos respecto al anclaje.

– Los sistemas de anclaje por adherencia serán capaces de retener los cordones de tal forma que, una vez finalizado el tesado no se produzcan fisuras o plastificaciones anormales o inestables en la zona de anclaje.

c) Para garantizar la resistencia contra las variaciones de tensión, acciones dinámicas y los efectos de la fatiga, el sistema de anclaje deberá resistir 2 millones de ciclos con una variación de tensión de 80 N/mm² y una tensión máxima equivalente al 65 % de la carga unitaria máxima a tracción del tendón. Además, no se admitirán roturas en las zonas de anclaje, ni roturas de más del 5 % de la sección de armadura en su longitud libre.

d) Las zonas de anclaje deberán resistir 1,1 veces la carga de rotura del anclaje con el coeficiente de eficacia indicado en el punto a) del presente artículo.

El diseño de las placas y dispositivos de anclaje deberá asegurar la ausencia de puntos de desviación, excentricidad y pérdida de ortogonalidad entre tendón y placa.

Los ensayos necesarios para la comprobación de estas características serán los que figuran en la norma UNE 41184.

Los elementos que constituyen el anclaje deberán someterse a un control efectivo y riguroso y fabricarse de modo tal, que dentro de un mismo tipo, sistema y tamaño, todas las piezas resulten intercambiables. Además deben ser capaces de absorber, sin menoscabo para su efectividad, las tolerancias dimensionales establecidas para las secciones de las armaduras.

37.2.2 Elementos de empalme.

Los elementos de empalme de las armaduras activas deberán cumplir las mismas condiciones exigidas a los anclajes en cuanto a resistencia y eficacia de retención.

37.3 Vainas y accesorios.

37.3.1 Vainas.

En los elementos estructurales con armaduras postesas es necesario disponer conductos adecuados para alojar dichas armaduras. Para ello, lo más frecuente es utilizar vainas que quedan embebidas en el hormigón de la pieza, o se recuperan una vez endurecido este.

Deben ser resistentes al aplastamiento y al rozamiento de los tendones, permitir una continuidad suave del trazado del conducto, garantizar una correcta estanquidad en toda su longitud, no superar los coeficientes de rozamiento de proyecto durante el tesado, cumplir con las exigencias de adherencia del proyecto y no causar agresión química al tendón.

En ningún caso deberán permitir que penetre en su interior lechada de cemento o mortero durante el hormigonado. Para ello, los empalmes, tanto entre los distintos trozos de vaina como entre esta y los anclajes, habrán de ser perfectamente estancos.

El diámetro interior de la vaina, habida cuenta del tipo y sección de la armadura que en ella vaya a alojarse, será el adecuado para que pueda efectuarse la inyección de forma correcta.

37.3.2 Tipos de vainas y criterios de selección.

Los tipos de vainas más utilizados son:

- Vainas obtenidas con flejes metálicos corrugados enrollados helicoidalmente. Se presentan en forma de tubos metálicos con resaltos o corrugaciones en su superficie para favorecer su adherencia al hormigón y a la lechada de inyección y aumentar su rigidez transversal y su flexibilidad longitudinal. Deberán presentar resistencia suficiente al aplastamiento para que no se deformen o abollen durante su manejo en obra, bajo el peso del hormigón fresco, la acción de golpes accidentales, etc. Asimismo deberán soportar el contacto con los vibradores interiores, sin riesgo de perforación. El espesor mínimo del fleje es 0,3 mm. Cumplirán lo estipulado en las normas UNE-EN 523 y UNE-EN 524.

Son las más frecuentemente utilizadas en pretensado interior para soportar presiones normales, para trazados con radios de curvatura superiores a 100 veces su diámetro interior. En elementos estructurales de pequeño espesor (losas o forjados pretensados) este tipo de vainas se pueden utilizar con sección ovalada para adaptarse mejor al espacio disponible.

- Vainas de fleje corrugado de plástico. Las características morfológicas son similares a las anteriores, con espesores mínimos de 1 mm. Las piezas y accesorios de material plástico deberán estar libres de cloruros (véase apartado 43.3.1).

En el caso de pretensado interior, cuando se desea conseguir un aislamiento eléctrico para los tendones, bajo presiones y con radios de curvatura similares a las de fleje metálico, pueden emplearse:

- Tubos metálicos rígidos. Con un espesor mínimo de 2 mm, presentan características resistentes muy superiores a las vainas constituidas por fleje enrollado helicoidal y se utilizan tanto en pretensado interior como exterior. Debe tenerse en cuenta, en pretensado interior, la escasa adherencia del tubo liso con el hormigón y con la lechada.

Admiten, por sí solas, presiones interiores superiores a 1 bar, en función de su espesor y por lo tanto son recomendadas para conseguir estanquidad total en estructuras con alturas de inyección considerables. También son apropiadas para trazados con radios de curvatura inferiores a 100 Φ .

(Φ = diámetro interior del tubo). Son doblados con medios mecánicos apropiados, pudiendo llegarse hasta radios mínimos en el entorno de 20 Φ siempre que se cumpla:

- a) La tensión en el tendón en la zona curva no excede el 70 % de la de rotura.

b) La suma del desvío angular a lo largo del tendón no excede de $3\pi/2$ radianes, o se considera la zona de desvío (radio mínimo) como punto de anclaje pasivo, realizándose el tesado desde ambos extremos.

– Tubos de polietileno de alta densidad. Deben tener el espesor necesario para resistir una presión nominal interior de $0,63 \text{ N/mm}^2$ en tubos de baja presión, en PE80, y de 1 N/mm^2 para tubos de alta presión en PE80 o PE100.

Se suelen utilizar para la protección de los tendones en pretensado exterior.

– Tubos de goma hinchables. Deben tener la resistencia adecuada a su función y se recuperan una vez endurecido el hormigón. Para extraerlos, se desinflan y se sacan de la pieza o estructura tirando por un extremo. Pueden utilizarse incluso para elementos de gran longitud con tendones de trazado recto, poligonal o curvo.

Salvo demostración contraria, no se recomienda este tipo de dispositivo como vaina de protección, ya que desaparece la función pantalla contra la corrosión. Está recomendada en elementos prefabricados con juntas conjugadas, estando en este caso el tubo de goma insertado dentro de las propias vainas de fleje metálico, durante el hormigonado, con el fin de garantizar la continuidad del trazado del tendón en las juntas, evitando puntos de inflexión o pequeños desplazamientos.

37.3.3 Accesorios.

Los accesorios auxiliares de inyección más utilizados son:

– Tubo de purga o purgador: Pequeño segmento de tubo que comunica los conductos de pretensado con el exterior y que se coloca, generalmente, en los puntos altos y bajos de su trazado para facilitar la evacuación del aire y del agua del interior de dichos conductos y para seguir paso a paso el avance de la inyección. También se llama respiradero.

– Boquilla de inyección: Pieza que sirve para introducir el producto de inyección en los conductos en los que se alojan las armaduras activas. Para la implantación de las boquillas de inyección y tubos de purga se recurre al empleo de piezas especiales en T.

– Separador: Pieza generalmente metálica o de plástico que, en algunos casos, se emplea para distribuir uniformemente dentro de las vainas las distintas armaduras constituyentes del tendón.

– Trompeta de empalme: Es una pieza, de forma generalmente troncocónica, que enlaza la placa de reparto con la vaina. En algunos sistemas de pretensado la trompeta está integrada en la placa de reparto.

– Tubo matriz: Tubo, generalmente de polietileno, de diámetro exterior algo inferior al interior de la vaina, que se dispone para asegurar la suavidad del trazado.

Todos estos dispositivos deben estar correctamente diseñados y elaborados para permitir el correcto sellado de los mismos y garantizar la estanquidad bajo la presión nominal de inyección con el debido coeficiente de seguridad. A falta de especificación concreta del proveedor, estos accesorios deben resistir una presión nominal de 2 N/mm^2 .

La ubicación de estos dispositivos y sus características estarán definidos en proyecto y será comprobada su idoneidad por el proveedor del sistema de pretensado.

37.4 Productos de inyección.

37.4.1 Generalidades.

Con el fin de asegurar la protección de las armaduras activas contra la corrosión, en el caso de tendones alojados en conductos o vainas dispuestas en el interior de las piezas, deberá procederse al relleno de tales conductos o vainas, utilizando un producto de inyección adecuado.

Los productos de inyección pueden ser adherentes o no, debiendo cumplir, en cada caso, las condiciones que se indican en los apartados 37.4.2 y 37.4.3.

Los productos de inyección estarán exentos de sustancias tales como cloruros, sulfuros, sulfitos, nitratos, etc., que supongan un peligro para las armaduras, el propio material de inyección o el hormigón de la pieza.

37.4.2 Productos de inyección adherentes.

En general, estos productos estarán constituidos por lechadas o morteros de cemento conformes con el apartado 37.4.2.2, cuyos componentes deberán cumplir lo especificado en el apartado 37.4.2.1. Podrán emplearse otros materiales como productos de inyección adherentes, siempre que cumplan los requisitos de 37.4.2.2. y se compruebe que no afectan negativamente a la pasividad del acero.

37.4.2.1 Materiales componentes.

Los componentes de las lechadas y morteros de inyección deberán cumplir lo especificado en los Artículos 28, 29, 30 y 31 de este Código. Además, deberán cumplir los requisitos que se mencionan a continuación, donde los componentes se expresan en masa con la excepción del agua que se puede expresar en masa o volumen. La precisión de la mezcla debe de ser de $\pm 2\%$ para el cemento y los aditivos secos y adiciones y $\pm 1\%$ para el agua y los aditivos líquidos.

– Cemento:

El cemento será Portland, del tipo CEM I. Para poder utilizar otros tipos de cementos será precisa una justificación especial.

– Agua:

No debe contener más de 300 mg/l de ion cloruro ni más de 200 mg/l de ion sulfato.

– Arena:

Cuando se utilice arena fina para la preparación del material de inyección, deberán estar constituidos por granos silíceos o calcáreos, exentos de iones ácidos y de partículas laminares tales como las de mica o pizarra.

– Aditivos:

No pueden contener sustancias peligrosas para el acero de pretensado, especialmente: tiocianatos, nitratos, formiatos y sulfuros y deben además cumplir los siguientes requisitos:

- contenido $< 0,1\%$.
- $\text{Cl}^- < 1$ g/l de aditivo líquido.
- El pH debe estar entre los límites definidos por el fabricante.
- El extracto seco debe estar en un $\pm 5\%$ del definido por el fabricante.

37.4.2.2 Requisitos de los productos de inyección.

Las lechadas y morteros de inyección deben cumplir:

- el contenido en cloruro (Cl^-) según UNE-EN 447 no será superior a $0,1\%$ de la masa de cemento,
- el contenido sulfato (expresado como SO_3) según UNE-EN 196-2 no será superior a $4,5\%$ de la masa de cemento,
- el contenido en sulfuro (S_2^-) según UNE-EN 196-2 no será superior a $0,01\%$ de la masa de cemento.

Además, las lechadas y morteros de inyección deben tener las siguientes propiedades.

- La fluidez puede ser medida mediante el método del cono o el de escurrimiento de la lechada, según lo descrito en la norma UNE-EN 445.

En el caso en que sea medida mediante el método del cono, la fluidez debe ser menor que 25 s, tanto inmediatamente después del amasado como 30 minutos después de la mezcla.

La fluidez medida mediante el método de escurrimiento de la lechada (método idóneo para las lechadas tixotrópicas), debe ser mayor o igual que 140 mm, tanto inmediatamente después del amasado como 30 minutos después de la mezcla.

Además, los valores de fluidez obtenidos con uno u otro procedimiento de medida hasta 30 min después de la mezcla no deberán variar más de un 20 % respecto al valor inicial obtenido inmediatamente después del amasado.

- La cantidad de agua exudada después de 3 h en reposo aplicando el método de la mecha inducida descrito en la norma UNE-EN 445 no debe ser superior al 0,3 % del volumen inicial de la lechada.

- La reducción de volumen determinada con el método descrito en la norma UNE-EN 445 no excederá del 1 % o, en su caso, la expansión volumétrica será inferior al 5%.

- El tiempo inicial de fraguado no debe ser inferior a 3 y el tiempo final del fraguado no debe exceder de 24 h, determinados según UNE-EN 196-3.

- El fabricante deberá declarar la densidad en estado líquido de la lechada, determinada con el método descrito en la norma UNE-EN 445.

- En el ensayo granulométrico mediante tamizado de la lechada, según UNE-EN 445, no deberán aparecer grumos en el tamiz.

- Los requisitos citados (fluidez, cantidad de agua exudada, variación de volumen, tiempos de fraguado, densidad y ensayo granulométrico mediante tamizado) deberán cumplirse tanto para la temperatura mínima como para la máxima del rango de temperaturas de utilización especificado por el fabricante.

- La relación agua/cemento deberá ser menor o igual que 0,44.

- La resistencia a compresión determinada según UNE-EN 445 (en probetas prismáticas de 4x4x16 cm) debe ser mayor o igual que 27 N/mm² a los 7 días o que 30 N/mm² a los 28 días.

37.4.3 Productos de inyección no adherentes.

Estos productos están constituidos por grasas, ceras, polímeros, productos bituminosos, poliuretano o, en general, cualquier material adecuado para proporcionar a las armaduras activas la necesaria protección sin que se produzca adherencia entre estas y los conductos.

El fabricante debe garantizar la estabilidad física y química del producto seleccionado durante toda la vida útil de la estructura o durante el tiempo de servicio del producto, previsto en el proyecto, en el caso de que este vaya a ser repuesto periódicamente durante la vida útil de la estructura.

Para poder utilizar los productos de inyección no adherentes será preciso que estos aparezcan como parte del documento de idoneidad técnico europeo del sistema de pretensado, y por tanto, conformes con el Documento de Evaluación Europeo, EAD 160027-00-301.

Artículo 38. *Piezas de entrevigado en forjados.*

Una pieza de entrevigado es un elemento prefabricado con función aligerante o colaborante destinada a formar parte, junto con las viguetas o nervios, la losa superior hormigonada en obra y las armaduras de obra, del conjunto resistente de un forjado.

Las piezas de entrevigado utilizadas conjuntamente con viguetas prefabricadas de hormigón deberán tener marcado CE (conforme a la serie de normas UNE-EN 15037).

Las piezas de entrevigado colaborantes pueden ser de cerámica o de hormigón u otro material resistente. Su resistencia a compresión no será menor que la resistencia de proyecto del hormigón vertido en obra con que se ejecute el forjado. Puede considerarse que los tabiquillos de estas piezas adheridas al hormigón forman parte de la sección resistente del forjado.

Las piezas de entrevigado no colaborantes pueden ser de cerámica, hormigón, poliestireno expandido u otros materiales suficientemente rígidos. Las piezas cumplirán con las condiciones establecidas a continuación:

– Resistencia a carga puntual/concentrada mínima según UNE-EN 15037-2 para piezas de hormigón, UNE-EN 15037-3 para piezas de arcilla cocida, UNE EN 15037-4 para piezas de poliestireno expandido utilizadas con viguetas prefabricadas y según UNE 53974 para aplicación con nervios hormigonados in situ, y UNE-EN 15037-5 para bovedillas ligeras, será superior a 1,5 kN. En cualquier caso, la resistencia al punzonamiento podrá ser superior a 1,0 kN, siempre que se realice un entablado continuo de los encofrados de forjados con vigueta prefabricada.

– En piezas de entrevigado cerámicas, la expansión media por humedad, ensayada según la norma UNE-EN 772-19 en 6 piezas, debe ser inferior a 0,6 mm/m.

– El comportamiento de reacción al fuego de las piezas que estén o pudieran quedar expuestas al exterior durante la vida útil de la estructura, cumplirán con la clase de reacción al fuego que sea exigible. En el caso de edificios, deberá ser conforme con el apartado 4 de la sección SI1 del Documento Básico DB SI «Seguridad en caso de incendio» del Código Técnico de la Edificación, en función de la zona en la que esté situado el forjado. Dicha clase deberá estar determinada conforme a la norma UNE-EN 13501-1 según las condiciones finales de utilización, es decir, con los revestimientos con los que vayan a contar las piezas. Las bovedillas fabricadas con materiales inflamables deberán resguardarse de la exposición al fuego mediante capas protectoras eficaces. La idoneidad de las capas de protección deberá ser justificada empíricamente para el rango de temperaturas y deformaciones previsibles bajo la actuación del fuego de cálculo.

Artículo 39. *Sistemas de protección para la mejora de la durabilidad.*

39.1 Definiciones.

En el ámbito de los Artículos 39 a 41 de este Código, se entiende por producto el compuesto formulado para la reparación, protección o refuerzo de estructuras de hormigón.

Sistema es el conjunto de dos o más productos que se utilizan simultáneamente, o consecutivamente, para llevar a cabo la protección, reparación o refuerzo del hormigón.

Principio es el objetivo concreto buscado de entre las distintas opciones posibles que garantizarían la protección, reparación o refuerzo de la estructura. El principio o principios a alcanzar en cada caso se elegirá a partir de la evaluación de las causas reales o potenciales del deterioro y de acuerdo con la estrategia de gestión adoptada para la estructura.

Método es el medio con el cual se pretende alcanzar un determinado principio, que generalmente se arbitra por medio de Procedimientos de Actuación.

39.2 Generalidades.

Se entiende por sistemas de protección para la mejora de la durabilidad aquellos conjuntos de dos o más productos y técnicas que, una vez que han sido adecuadamente aplicados, conllevan una mejora de la durabilidad del hormigón. Estos sistemas pueden emplearse tanto en hormigón nuevo como en trabajos de mantenimiento y reparación.

El pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto definirá los sistemas de protección a utilizar, en su caso, tanto para el hormigón como para las armaduras, de acuerdo con la estrategia de durabilidad planteada para la estructura, así como los métodos para su aplicación.

Tanto en el pliego de prescripciones técnicas particulares como en el anejo de mantenimiento de la estructura se reflejará la vida útil prevista para el sistema de protección que, normalmente, será inferior de la prevista para la estructura. Además, se definirá la frecuencia y los criterios con los que en su caso, se deba reponer el grado de protección establecido en el proyecto.

39.3 Métodos de protección.

En función de la estrategia de durabilidad adoptada en el proyecto, el autor del mismo definirá los principios de actuación y métodos a emplear, de acuerdo con las alternativas recogidas en la tabla 39.3.

Tabla 39.3 Principios y métodos para los sistemas de protección

Principios aplicables, de los referidos en UNE-EN 1504-9	Ejemplos de métodos basados en los principios
P1. Protección contra la penetración. Reducción o prevención de la entrada de agentes adversos, como el agua, otros líquidos, vapor, gas, agentes químicos y biológicos.	Impregnación hidrófoba. Impregnación. Revestimiento (Incluyendo métodos de impermeabilización). Vendaje superficial de las fisuras.
P2. Control de humedad. Ajuste y mantenimiento del contenido de humedad en el hormigón dentro de un intervalo de valores especificado.	Impregnación hidrófoba. Impregnación. Revestimiento superficial.
P5. Incremento de la resistencia física Incremento de la resistencia al ataque físico o mecánico.	Capas o revestimientos. Impregnación.
P6. Resistencia a los productos químicos. Incremento de la resistencia de la superficie del hormigón al deterioro por ataque químico.	Capas o revestimientos. Impregnación. Aplacados antiácidos.
P8. Incremento de la resistividad Incremento de la resistividad eléctrica del hormigón por limitación del contenido de humedad.	Limitación del contenido de humedad. Impregnación hidrófoba. Impregnación. Revestimiento.
P9. Control catódico. Creación de las condiciones para que las áreas potencialmente catódicas de la armadura hagan imposible alcanzar una reacción anódica.	Pintado de la armadura con revestimientos que contengan pigmentos activos. Pintado de la armadura con revestimientos barrera. Aplicación de inhibidores al hormigón. Limitación del contenido en oxígeno (a nivel del cátodo) por saturación o por revestimiento superficial.
P10. Protección Catódica.	Ánodos de Sacrificio. Corriente impresa.
P11. Control de las zonas anódicas. Creación de condiciones para que las áreas potencialmente anódicas de la armadura hagan imposible una reacción de corrosión.	Revestimiento activo de la armadura. Revestimiento de protección de la armadura. Pintado de la armadura con revestimientos que contengan pigmentos activos. Pintado de la armadura con revestimientos barrera. Aplicación de inhibidores de corrosión en o sobre el hormigón.

39.4 Sistemas de protección.

Los sistemas de protección del hormigón pueden pertenecer a cualquiera de los tipos definidos en la norma UNE-EN 1504-2: impregnación hidrófoba, impregnación o revestimiento.

Los sistemas de protección contra la corrosión de las armaduras pueden pertenecer a cualquiera de los tipos definidos en la norma UNE-EN 1504-7: revestimientos activos o revestimientos barrera.

Además, pueden emplearse sistemas de protección específica para las armaduras activas o tirantes, que deberán ser propios del sistema de pretensado que se emplee durante la construcción. Cuando se utilicen métodos de protección catódica, mediante ánodos de sacrificio o por corriente impresa, estos deberán ser objeto de un estudio de dimensionamiento específico según el caso, que se incorporará al proyecto.

Podrán emplearse armaduras galvanizadas en caliente que cumplan los requisitos indicados en el apartado 43.3.1.6. Deberá evitarse su contacto con armaduras de acero convencional conforme a lo establecido en el apartado 43.4.3.

39.5 Productos de protección.

39.5.1 Productos de protección del hormigón.

En función de los principios y métodos identificados para el sistema de protección en el proyecto, los productos aplicados en el mismo deberán especificarse de acuerdo con las características definidas en la tabla 1 de la norma UNE-EN 1504-2.

Las impregnaciones hidrófobas deberán tener marcado CE conforme a la norma UNE-EN 1504-2; y en su Declaración de Prestaciones se deberán cumplir todos los requisitos esenciales indicados para este tipo de productos en el anexo ZA de la citada norma. Las Clases indicadas en la norma para estos requisitos se elegirán de acuerdo a los siguientes criterios:

Tabla 39.5.1.a Criterios de selección de clase para impregnaciones hidrófobas

Tipo de ambiente (ver tabla 27.1.a)	Clase según profundidad de penetración medida de acuerdo a UNE-EN 1766	Clase según coeficiente de desecación de acuerdo a UNE-EN 13579
X0, XC1	Clase I: < 10 mm o Clase II: ≥ 10 mm	Clase I: < 10 mm o Clase II: ≥ 10 mm
XS1, XS2 y XS3 XD1, XD2 y XD3 XF1, XF2, XF3 y XF4 XC2, XC3 y XC4	Clase II: > 10 mm	Clase II: ≥ 10 mm

Este tipo de productos no es eficaz en condiciones de ataque químico (ambientes XA) ni de erosión (ambiente XM).

Las impregnaciones y revestimientos deberán tener marcado CE conforme a la norma UNE-EN 1504-2; y en función de su uso previsto, en su Declaración de Prestaciones se deberán cumplir todos los requisitos esenciales indicados para este tipo de productos en el anexo ZA de la citada norma. Las clases indicadas en la norma para estos requisitos se elegirán de acuerdo a los siguientes criterios:

a) Para el caso de impregnaciones o revestimientos se establecen los siguientes requisitos generales:

Tabla 39.5.1.b Criterios de selección de clase para impregnaciones y revestimientos

Característica	Método de ensayo	Requisitos en caso de revestimiento	Requisitos en caso de impregnación
Absorción capilar y permeabilidad al agua	UNE-EN 1062-3	$w < 0,1 \text{ (kg /m}^2\text{) h}^{0,5}$	$w < 0,1 \text{ (kg /m}^2\text{) h}^{0,5}$
Adhesión por tracción directa	UNE-EN 1542	≥1,5 N/mm ² (sistemas flexibles) ≥2,0 N/mm ² (sistemas rígidos)	≥1,5 N/mm ²
Grado de penetración, en probetas cúbicas elaboradas según UNE-EN 1766, e impregnadas con el procedimiento del fabricante	Según UNE-EN 14630, pero sustituyendo la fenolftaleína por agua. La profundidad de la zona seca, con una precisión de 0,5 mm, se considerará la profundidad efectiva de impregnación	–	>10 mm (nota, UNE-EN 1504-2 exige ≥5mm)

A efectos de los requisitos de la tabla para la adhesión por tracción directa, se considera sistema de revestimiento flexible aquel que tiene una dureza Shore D<60 según UNE-EN ISO 868; y rígido el que supera ese valor.

b) En cuanto a la resistencia al impacto de acuerdo a la norma UNE-EN ISO 6272-1, se elegirán las clases de acuerdo a las condiciones particulares del proyecto.

c) En el caso de que pueda existir cualquier tráfico de vehículos o personas sobre la superficie del hormigón, la resistencia al deslizamiento según UNE-EN 13036-4 será la que exija la reglamentación específica.

d) En cuanto a la permeabilidad al vapor de agua para impregnaciones (según UNE-EN ISO 7783), se elegirán las clases de acuerdo a qué parte de la estructura tiene mayor humedad relativa, según los siguientes requisitos:

Tabla 39.5.1.c Criterios de selección de clase para impregnaciones

Tipo de estructuras	Clase de impregnación
Estructuras en las que el interior del hormigón tendrá mayor humedad relativa que el exterior.	Clase I: $s_p < 5$ m (permeable al vapor de agua).
Estructuras en las que el interior del hormigón tendrá una humedad relativa similar al exterior.	Clase II: $5 \text{ m} \leq s_p \leq 50$ m.
Estructuras en las que el interior del hormigón tendrá menor humedad relativa que el exterior.	Clase III: $s_p > 50$ m (impermeable al vapor de agua).

Donde s_p es el espesor de la capa equivalente a la difusión del vapor de agua medida en el ensayo definido en la norma UNE-EN ISO 7783.

Dependiendo de su funcionalidad y uso, pueden precisarse requisitos adicionales. El autor del proyecto debe decidir si son relevantes en su obra en particular e incluirlos dentro de las especificaciones del proyecto.

En el caso de superficies sometidas a abrasión (pavimentos industriales, canales, etc.) las impregnaciones y revestimientos deberán cumplir los requisitos indicados en la tabla siguiente:

Tabla 39.5.1.d Requisitos para impregnaciones y revestimientos en superficies sometidas a abrasión

Característica	Método de ensayo	Requisitos en caso de revestimiento	Requisitos en caso de impregnación
Resistencia a la abrasión.	UNE-EN ISO 5470-1.	Pérdida de peso inferior a 3000 mg, con muela abrasiva tipo H22, de 1.000 ciclos de rotación y 1.000 g de carga.	Al menos 30 % de aumento de la resistencia a la abrasión comparada con muestra no impregnada.
Resistencia al impacto	UNE-EN ISO 6272-1	Clase III > 20 Nm	Clase III > 20 Nm

39.5.2 Productos de protección de las armaduras.

En función de los principios y métodos identificados para el sistema de protección en el proyecto, los productos aplicados en el mismo deberán especificarse de acuerdo con las características definidas en la tabla 1 de la norma UNE-EN 1504-7.

Estos productos deberán tener marcado CE conforme a la norma UNE-EN 1504-7; y en su Declaración de Prestaciones se deberán cumplir todos los requisitos esenciales indicados para este tipo de productos en el anexo ZA de la citada norma.

Además deberán ser compatibles, tanto química como mecánicamente, con los morteros de reparación que se coloquen posteriormente sobre ellos.

Artículo 40. *Sistemas de reparación de estructuras de hormigón.*

40.1 Generalidades.

Se entiende por sistemas de reparación de estructuras aquellos conjuntos de dos o más productos que, una vez que han sido convenientemente aplicados, permiten reparar los defectos de una parte o del total de la estructura existente; o habilitar una nueva vida útil de la misma, reponiendo la protección y las características mecánicas originales del elemento.

El pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto de reparación definirá los sistemas de reparación a utilizar y las especificaciones exigibles a cada uno de los productos que se deban emplear, así como los métodos para su aplicación.

40.2 Métodos de reparación.

La selección del método de reparación deberá tener en cuenta la necesidad de garantizar la compatibilidad de las propiedades físicas, químicas, electroquímicas y dimensionales entre el producto de reparación y el sustrato de hormigón.

En función de la estrategia de reparación adoptada en el proyecto, el autor del mismo definirá los principios de actuación y métodos de reparación de conformidad con lo indicado en la tabla 40.2, buscando la compatibilidad con las condiciones del soporte existente, con las condiciones ambientales del entorno y con la funcionalidad de la estructura.

Tabla 40.2 Principios y métodos para los sistemas de reparación

Principios aplicables, de los referidos en UNE-EN 1504-9	Ejemplos de métodos basados en los principios
P1. Protección contra la penetración. Reducción o prevención de la entrada de agentes adversos como el agua, otros líquidos, vapor, gas, agentes químicos y biológicos.	Relleno de las fisuras. Sellado por inyección de resinas acuarreactivas. Sellado con masillas. Mineralizadores de base acuosa por cristalización capilar.
P3. Restauración del hormigón. Reparación de defectos, inyección de fisuras, reposición de partes dañadas, o habilitación de un nuevo periodo de vida útil (rehabilitación) reponiendo la protección y la resistencia mecánica originales del elemento.	Aplicación manual de mortero. Relleno con hormigón o mortero. Proyección de hormigón o mortero. Sustitución de elementos. Adición de mortero u hormigón. Inyección en las fisuras, huecos e intersticios. Relleno de las fisuras, huecos e intersticios.
P5. Incremento de la resistencia física. Incremento de la resistencia al ataque físico o mecánico.	Adición de mortero u hormigón.
P6. Resistencia a los productos químicos Incremento de la resistencia de la superficie del hormigón al deterioro por ataque químico.	Adición de mortero u hormigón.
P7. Preservación o restauración de la pasividad. Creación de condiciones para que las áreas potencialmente anódicas de la armadura hagan imposible una reacción de corrosión.	Aumento del recubrimiento con mortero u hormigón adicional. Sustitución del hormigón contaminado o carbonatado.

40.3 Sistemas de reparación.

El autor del proyecto de reparación podrá emplear, en función de la problemática existente, una de las siguientes alternativas:

- La sustitución de elementos de la estructura.
- El empleo de productos como los utilizados para la construcción de nuevas estructuras, en cuyo caso será de aplicación lo indicado en los Artículos 28 a 38 de este Código, salvo indicación contraria en el pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto de reparación.
- El empleo de productos específicos para la reparación, de conformidad con lo indicado en la familia de normas UNE-EN 1504:
 - Relleno, sellado o inyección de fisuras, según UNE-EN 1504-5.
 - Adición de mortero u hormigón para el recrecido o reconstrucción de secciones, según UNE-EN 1504-3.

40.4 Productos de reparación.

En el caso de empleo de productos específicos para la reparación, dichos productos deberán especificarse en el proyecto de acuerdo con las características definidas para cada caso en la tabla 1 de la norma UNE-EN 1504-3 (morteros de reparación) o de la norma UNE-EN 1504-5 (productos de inyección), en función de los principios y métodos identificados para el sistema de reparación.

40.4.1 Morteros de reparación.

Los morteros que se utilicen para la reparación del hormigón deberán tener marcado CE conforme a la norma UNE-EN 1504-3, y en su Declaración de Prestaciones se deberán cumplir todos los requisitos esenciales indicados para este tipo de productos en el anexo ZA de la citada norma.

Se podrán utilizar morteros con cualquier tipo de ligante (de base cemento, orgánica o mixta), siempre y cuando cumplan los criterios y prestaciones indicados anteriormente.

Dentro de las clases incluidas en la tabla anteriormente indicada, solo podrán utilizarse morteros que cumplan las Clases R3 y R4 para reparación de hormigón estructural.

El criterio de elección entre las dos clases será la resistencia media del hormigón de la estructura a reparar, las condiciones de exposición y el tipo de solicitud, de acuerdo a la siguiente tabla:

Tabla 40.4.1.a Clase de mortero de reparación según UNE-EN 1504-3 en función de la resistencia media del hormigón, las condiciones de exposición y el tipo de solicitud

Resistencia media del hormigón, condiciones de exposición y tipo de solicitud	Clase de mortero
Estructuras con hormigón de resistencia media inferior a 20 N/mm ² en ambientes X0 y XC1 sometidas a acciones eminentemente estáticas.	R3.
Estructuras con hormigón de resistencia media igual o superior a 20 N/mm ² en ambientes X0 y XC1.	R3 o R4, debiendo superar la resistencia media del hormigón a reparar.
Estructuras en ambientes distintos a X0 y XC1, o sometidas a acciones dinámicas.	R4.

En el caso de que pueda existir cualquier tráfico de vehículos o personas sobre la superficie del hormigón, la resistencia al deslizamiento según UNE-EN 13036-4 será la que exija la reglamentación específica.

40.4.2 Productos de inyección.

Los productos de inyección de fisuras para la reparación estructural del hormigón deben ser del tipo F (aptos para unirse al hormigón y transmitir esfuerzo a través de él) o tipo D (dúctiles, aptos para soportar un movimiento posterior). Estos productos deberán tener marcado CE conforme a la norma UNE-EN 1504-5; y en función del tipo que sean, en su Declaración de Prestaciones se deberán cumplir todos los requisitos esenciales indicados para ese tipo de productos en el anexo ZA de la citada norma.

Los productos tipo F deberán cumplir los requisitos de la tabla 3a de la norma UNE-EN 1504-5, y los tipo D los de la tabla 3b de dicha norma.

La elección del producto de inyección ha de hacerse en función de su inyectabilidad (para ello la norma UNE-EN 1504-5 establece los siguientes rangos: 0,1 mm - 0,2 mm - 0,3 mm - 0,5 mm - 0,8 mm) y de las condiciones en que son utilizables (temperatura, humedad, etc.). Esta información deberá venir indicada en el marcado CE del producto.

Se podrán utilizar productos con conglomerante polimérico (tipo P) o hidráulico (tipo H), según UNE-EN 1504-5.

Artículo 41. Sistemas de refuerzo de estructuras de hormigón.**41.1 Generalidades.**

Se considera que se refuerza una estructura cuando se actúa sobre ella para aumentar su capacidad portante porque esta es insuficiente para las acciones que se le exigen.

Se entiende por sistemas de refuerzo de estructuras aquellos conjuntos de dos o más productos que, una vez que han sido convenientemente aplicados, permiten reforzar un grupo de elementos o el total de la estructura ya construida, mejorando las prestaciones mecánicas originales.

El pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto de refuerzo definirá los sistemas de refuerzo a utilizar y las especificaciones exigibles a cada uno de los productos que se deban emplear, así como los métodos para su aplicación.

En general, para el refuerzo de las estructuras de hormigón, se podrán utilizar las siguientes alternativas:

- Recrido, con hormigón o morteros, de secciones de la totalidad o de, al menos, una parte de los elementos estructurales existentes,
- refuerzo con elementos de acero estructural adheridos o no al hormigón, y
- refuerzo con materiales distintos del hormigón y del acero estructural. En este caso, se incluyen los materiales compuestos a los que se refiere el apartado 41.4.1,
- otras técnicas tales como disposición de estructuras auxiliares, modificación del esquema resistente a la estructura original, etc.

41.2 Métodos de refuerzo.

La selección del método de refuerzo deberá tener en cuenta la necesidad de garantizar la compatibilidad de las propiedades físicas, químicas, electroquímicas y dimensionales entre el refuerzo y el sustrato de hormigón.

En función de la estrategia de refuerzo adoptada en el proyecto, el autor del mismo definirá los principios de actuación y métodos de refuerzo de conformidad con lo indicado en la tabla 41.2. Estos principios serán compatibles con las condiciones del soporte existente, con las condiciones ambientales del entorno y con la funcionalidad de la estructura.

Tabla 41.2 Principios y métodos para los sistemas de refuerzo

Principios aplicables, de los referidos en UNE-EN 1504-9	Ejemplos de métodos basados en los principios
P4. Refuerzo estructural. Incremento de la capacidad portante de un elemento de la estructura de hormigón.	Adición o sustitución de barras de armadura embebidas o externas. Adición de armadura anclada en agujeros preformados o taladrados. Adhesión de elementos de acero estructural de refuerzo. Pretensado (postesado). Refuerzo con elementos de acero estructural no adheridos. Adhesión de polímeros reforzados con fibras (de fibra de carbono, fibra de vidrio, etc.). Recrido de sección de base cemento.

41.3 Sistemas de refuerzo.

El autor del proyecto de refuerzo podrá emplear las siguientes alternativas:

- El empleo de productos como los utilizados para la construcción de nuevas estructuras, en cuyo caso será de aplicación lo indicado en los Artículos 28 a 39 de este Código, salvo indicación contraria en el pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto de refuerzo.
- El empleo de productos específicos para el refuerzo, de conformidad con lo indicado en la familia de normas UNE-EN 1504.
- El empleo de materiales poliméricos reforzados con fibras (FRP).

La utilización de materiales no incluidos en los puntos anteriores deberá justificarse mediante la documentación técnica oportuna.

41.4 Productos de refuerzo.

En el caso de que así lo indique el proyecto de refuerzo en función del método elegido, el empleo de morteros, adhesivos, y productos para anclaje de armaduras de acero deberán especificarse de acuerdo con las características definidas en la tabla 1 de las normas UNE-EN 1504-3, UNE-EN 1504-4, o UNE-EN 1504-6 respectivamente.

Los morteros de refuerzo deberán cumplir las especificaciones del apartado 40.4.1.

41.4.1 Polímeros reforzados con fibras.

Los polímeros reforzados con fibras son materiales compuestos formados por una mezcla de una matriz polimérica y un refuerzo formado por fibras, con una proporción que asegure unas propiedades mecánicas adecuada del material resultante.

Existen varios tipos y su clasificación depende tanto del tipo y origen de la fibra como del proceso de fabricación. Desde el punto de vista de la naturaleza de las fibras de refuerzo este Código contempla:

- Fibras de vidrio (GFRP).
- Fibras de carbono (CFRP).
- Fibras de aramida (AFRP).

Entre los productos de polímeros reforzados con fibras para el refuerzo de estructuras cabe distinguir entre:

- Tejido, que es una capa textil formada por fibras continuas entrelazadas. En aplicaciones estructurales usualmente hay una familia principal de fibras longitudinales, entrelazadas transversalmente con otra familia secundaria de fibras.
- Laminado pultruido, que es una banda endurecida laminada longitudinalmente con las fibras orientadas en ese mismo sentido.

El volumen de la fracción de fibras en los materiales compuestos habitualmente está comprendido entre:

- el 50 % y el 70 % en el caso de laminados preformados, y
- entre el 25 % y el 35 % para el caso de uso de tejidos.

41.4.1.1 Matrices.

La matriz tiene como función proteger las fibras de la abrasión o la corrosión ambiental, unir las fibras, y distribuir las cargas a las propias fibras. La matriz influye en varias propiedades mecánicas, tales como el módulo de deformación y la resistencia en la dirección normal a las fibras, la capacidad resistente a cortante y la capacidad resistente a compresión.

El autor del proyecto, en función de las características específicas del mismo deberá tener en cuenta: su resistencia, sus propiedades adhesivas, resistencia a la fatiga, resistencia química, su retracción y su módulo de deformación.

41.4.1.2 Fibras.

Las fibras presentan unas condiciones de resistencia y rigidez diferentes en función de la relación entre la longitud del elemento y su diámetro. Las fibras para los materiales empleados en el refuerzo estructural habitualmente tienen unos diámetros comprendidos entre 5 y 20 μm , pudiendo disponerse como elementos de refuerzos uni o bidireccionales.

El fabricante garantizará el comportamiento de su producto, en función de las características de las fibras que utilice para su producción.

41.4.2 Adhesivos.

Se entiende por adhesivo el material de unión entre el paramento de hormigón en el que se aplica el refuerzo y el elemento de refuerzo.

Los productos que se utilicen bien como adhesivos para el pegado estructural de elementos de refuerzo (como chapas metálicas o materiales compuestos), bien como adhesivos entre morteros u hormigones, deberán tener marcado CE conforme a la norma UNE-EN 1504-4; y en función de su uso previsto, en su Declaración de Prestaciones se deberán cumplir todos los requisitos esenciales indicados para ese tipo de productos en el anexo ZA de la citada norma.

Los adhesivos han de disponer de marcado CE.

Los adhesivos deberán cumplir los siguientes requisitos:

- capacidad de unión al elemento estructural,
- capacidad de sellado del sustrato,
- no provocar pérdida de la matriz,
- capacidad tixotrópica que permita alcanzar una planeidad continua entre el soporte y el refuerzo.

Las fichas técnicas de materiales compuestos deberán establecer las propiedades del adhesivo a utilizar en función de las características de la estructura a reforzar.

Artículo 42. *Morteros para juntas húmedas entre elementos prefabricados de hormigón, con función estructural.*

42.1 Tipos de mortero.

Los tipos de mortero para juntas húmedas estructurales entre elementos prefabricados de hormigón pueden ser:

- De base cemento: Mortero monocomponente a base de cemento, con posibles adiciones (humo de sílice, resinas sintéticas, partículas metálicas, etc.).

Son los de uso más frecuente. Se obtienen por amasado de mortero seco (con o sin árido fino, suministrado normalmente en sacos) con una cierta cantidad de agua, cuantificada por el fabricante del mortero.

- De base mixta: Mortero de 1 o 2 componentes, a base de cemento y resinas. En el caso de mortero monocomponente debe amasarse el producto con agua para su utilización. En el caso de mortero bicomponente deben mezclarse ambos componentes sin adición de agua.

- De base orgánica: Mortero de dos o tres componentes a base de resinas epoxi, fundamentalmente. Aparte de su utilización en anclajes de todo tipo y su posible aplicación como capa fina entre elementos conjugados, se suelen utilizar en juntas húmedas de extensión reducida o en puntos localizados de la junta con una misión específica.

Con todos los tipos, para su elaboración y aplicación, se deben seguir las instrucciones del fabricante del mortero.

42.2 Propiedades del mortero.

Dependiendo de la función estructural que deba desarrollar la junta, el mortero de relleno deberá poseer unas propiedades determinadas:

- Resistencia a compresión.
- Resistencia a flexotracción.
- Ausencia de retracción.
- Homogeneidad y ausencia de grumos. La operación de amasado se prolongará hasta conseguir dicha homogeneidad. Dependiendo de la composición del mortero, la duración del amasado suele estar entre 2 y 5 minutos.

– Presencia limitada de burbujas. En juntas horizontales, o de pequeña inclinación, es importante que, tras su colocación rellenando la junta, el mortero no desprenda burbujas de aire (aire ocluido o aire incorporado en el amasado) que se acumulen en la superficie superior de la junta, entre el mortero y el elemento prefabricado superior. La superficie ocupada por estas burbujas impide el contacto mortero-prefabricado, pudiendo llegar a anular la transmisión del esfuerzo de compresión y rasante a través del mortero de la junta. Dependiendo de la importancia de estos esfuerzos se puede admitir un cierto porcentaje de la superficie ocupada por las burbujas.

– Fluidez, en su caso, que garantice el llenado completo de la junta. Debe tenerse en cuenta la geometría de la junta, su espesor, temperatura, relación agua/mortero seco, proceso de llenado, etc.

CAPÍTULO 9

Durabilidad de las estructuras de hormigón

Artículo 43. *Estrategia de durabilidad en los elementos de hormigón.*

Además de lo indicado en el artículo 11, el proyecto de los elementos de hormigón debe incluir las medidas necesarias para que se alcance la vida útil establecida por la propiedad, en función de las condiciones de agresividad ambiental a las que puedan estar sometidos. Para ello, el proyecto deberá incluir una estrategia de durabilidad de los elementos de hormigón según los criterios establecidos en este capítulo.

La agresividad a la que está sometida cada elemento de hormigón se identificará por el tipo de ambiente, de acuerdo con el apartado 27.1. En la memoria, se justificará la selección de las clases de exposición consideradas para la estructura. Asimismo, en los planos se reflejará el tipo de ambiente para el que se ha proyectado cada elemento.

En cualquier caso, el proyecto deberá definir formas y detalles estructurales que faciliten la evacuación del agua y sean eficaces frente a los posibles mecanismos de degradación del hormigón y corrosión del acero. Además, una buena calidad de la ejecución de la obra tiene una influencia decisiva para conseguir una estructura durable.

Las especificaciones relativas a la durabilidad deberán cumplirse en su totalidad durante la fase de ejecución. No se permite compensar los efectos derivados por el incumplimiento de alguna de ellas, salvo que se adopten las medidas adecuadas para corregirlo, a propuesta del constructor y previa autorización de la dirección facultativa.

En este artículo se recogen los criterios para el desarrollo de una estrategia de durabilidad en el proyecto de las estructuras de hormigón, que se desarrollará de acuerdo con las siguientes fases:

- identificación de la clase de exposición, según el apartado 27.1,
- selección de la forma estructural, según el apartado 43.1,
- prescripciones respecto a la calidad del hormigón, según el apartado 43.2,
- medidas específicas frente a la agresividad, según el apartado 43.3,
- medidas durante la fase de ejecución, según el apartado 43.4, y
- medidas durante la fase de uso, según el apartado 43.5.

43.1 Selección de la forma estructural.

En el proyecto se definirán los esquemas estructurales, las formas geométricas y los detalles que, siendo compatibles con su comportamiento mecánico, también lo sean con la consecución de una durabilidad adecuada de la estructura.

Se evitará el empleo de diseños estructurales que sean especialmente sensibles frente a la acción del agua y, en la medida de lo posible, se reducirá al mínimo el contacto directo entre ésta y el hormigón.

Además, se diseñarán los detalles de proyecto necesarios para facilitar la rápida evacuación del agua, previendo los sistemas adecuados para su conducción y drenaje

(imbornales, conducciones, etc.). Se deberán evitar cambios de planos de las superficies no horizontales que ralenticen la evacuación de agua.

Se evitará, en la medida de lo posible, la existencia de elementos de hormigón en contacto con aguas de escorrentía. Se dispondrán goterones para evitar que el agua discurra por las superficies verticales. En especial, se procurará evitar el paso de agua sobre las zonas de juntas y sellados.

Se deberán prever los sistemas adecuados para evitar la existencia de superficies sometidas a salpicaduras o encharcamiento de agua.

Cuando la estructura presente secciones con aligeramientos u oquedades internas, se procurará disponer los sistemas necesarios para su ventilación y drenaje. Se evitará especialmente la existencia de drenajes que puedan provocar contacto del elemento con agua con sales de deshielo.

Además, siempre que sea posible, el proyecto procurará minimizar el número de juntas y apoyos.

Salvo en obras de pequeña importancia, se deberá prever el acceso a todos los elementos de la estructura, estudiando la conveniencia de disponer sistemas específicos que faciliten la inspección y el mantenimiento durante la fase de servicio, de acuerdo con lo indicado en el capítulo 15 de este Código. En particular, se preverá los sistemas para la sustitución de aparatos de juntas y apoyos, en su caso.

43.2 Prescripciones respecto a la calidad del hormigón.

Una estrategia enfocada a la durabilidad de una estructura debe conseguir una calidad adecuada del hormigón, en especial en las zonas más superficiales donde se pueden producir los procesos de deterioro del hormigón y el acceso de los agentes agresivos para las armaduras.

Se entiende por un hormigón de calidad adecuada, aquel en cuya elaboración se hayan cumplido íntegramente las siguientes condiciones:

- Fabricación con materiales componentes adecuados que satisfagan lo indicado en el capítulo 9.
- Dosificación adecuada, según lo indicado en el punto 43.2.1, así como en el apartado 43.3.
- Puesta en obra correcta, según lo indicado en el artículo 52.
- Curado del hormigón, según lo indicado en el apartado 52.5.
- Resistencia mecánica acorde con el comportamiento estructural esperado y congruente con los requisitos de durabilidad.
- Prestaciones conformes con los requisitos del apartado 43.3.

Se cuidará especialmente la selección del tipo de cemento en función de la agresividad a la que vaya a estar sometido el elemento estructural.

43.2.1 Requisitos mínimos de dosificación del hormigón.

En función de la clase de exposición a la que vaya a estar sometido el elemento estructural, la dosificación del hormigón deberá cumplir los requisitos indicados en la tabla 43.2.1.a.

Tabla 43.2.1.a Contenido mínimo de cemento y máxima relación agua/cemento

Parámetro de dosificación	Tipo de hormigón	Clase de exposición																			
		XO	XC1	XC2	XC3	XC4	XS1	X32	XS3	XD1	XD2	XD3	XF1	XF2	XF3	XF4	XA1	XA2	XA3	XM1	XM2
Máxima relación agua/cemento.	Masa	0,60	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,55	0,50	0,55	0,50	0,50	0,50	0,45	0,50	0,50	0,50
	Armado	0,60	0,60	0,60	0,55	0,55	0,50	0,50	0,45	0,50	0,50	0,55	0,50	0,55	0,50	0,50	0,50	0,45	0,50	0,50	0,50
	Pretensado	0,60	0,60	0,60	0,55	0,55	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,50	0,45	0,50	0,50	0,45	0,45	0,50	0,50	0,50

Parámetro de dosificación	Tipo de hormigón	Clase de exposición																				
		XO	XC1	XC2	XC3	XC4	XS1	X32	XS3	XD1	XD2	XD3	XF1	XF2	XF3	XF4	XA1	XA2	XA3	XM1	XM2	XM3
Contenido mínimo de cemento (kg/ m³).	Masa	200	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	275	300	275	300	275	300	325	300	300	300
	Armado	250	275	275	300	300	300	325	350	325	325	325	300	325	300	325	325	350	350	325	325	325
	Pretensado	275	300	300	300	300	300	325	350	325	325	325	300	325	300	325	325	350	350	325	325	325

Tabla 43.2.1.b Resistencia característica mínima esperada para el hormigón (*)

Parámetro de dosificación	Tipo de hormigón	Clase de exposición																				
		XO	XC1	XC2	XC3	XC4	XS1	XS2	XS3	XD1	XD2	XD3	XF1	XF2	XF3	XF4	XA1	XA2	XA3	XM1	XM2	XM3
Resistencia característica (N/mm³).	Masa	20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	30	30	30	30	30	30	35	30	30	30
	Armado	25	25	25	30	30	30	30	35	30	30	30	30	30	30	30	30	30	35	30	30	30
	Pretensado	25	25	25	30	30	30	35	35	35	35	35	30	30	30	30	30	35	35	30	30	30

(*) Resistencia característica mínima alcanzable para un hormigón fabricado con cemento de categoría resistente 32,5 R con un contenido mínimo de cemento y máxima relación agua/cemento, conformes a lo indicado en la tabla 43.2.1.a.

Cuando el elemento estructural esté expuesto a más de una clase de exposición, a los efectos de aplicar la tabla 43.2.1.a, se procederá fijando para cada parámetro el criterio más exigente de entre los establecidos para cada clase.

Cuando la resistencia especificada en la tipificación del hormigón sea inferior a la resistencia mínima esperada (tabla 43.2.1.b) asociada a la clase de exposición considerada, prevalecerá esta última en la prescripción del hormigón por ser los condicionantes de durabilidad más restrictivos que los de resistencia.

En el caso particular de que se utilicen adiciones en la fabricación del hormigón, se podrá tener en cuenta su empleo a los efectos del cálculo del contenido de cemento y de la relación agua/cemento. A tales efectos, en la tabla 43.2.1.a se sustituirá el contenido de cemento C (kg/m³) por C+KF, así como la relación A/C por A/(C+KF) siendo F (kg/m³) el contenido de adición y K el coeficiente de eficacia de la misma.

Cuando se usen cenizas volantes o humo de sílice como adición al hormigón, los contenidos de cemento no podrán ser inferiores a 200, 250 o 275 kg/m³, según se trate de hormigón en masa, armado o pretensado, respectivamente.

En el caso de las cenizas volantes, se tomará un valor de K no superior a 0,20 si se emplea un cemento CEM I 32,5, ni superior a 0,40 en el caso de cementos CEM I con otras categorías resistentes superiores. Para el humo de sílice, se tomará un valor de K no superior a 2, excepto en el caso de hormigones con relación agua/cemento mayor que 0,45 que vayan a estar sometidos a cualesquiera de las clases de exposición XF en cuyo caso para K se tomará un valor igual a 1. La dirección facultativa podrá admitir, bajo su responsabilidad, valores superiores del coeficiente de eficacia, pero no mayores de 0,65 para el caso de las cenizas volantes siempre que ello se deduzca como una estimación centrada en la mediana del valor característico real, definido como el cuantil del 5 % de la distribución de valores de K. La estimación referida procederá de un estudio experimental que no solo tenga en cuenta la resistencia sino también el mecanismo de daño asociado al ambiente en el que va a estar ubicada la estructura.

Se debe tener en cuenta que los requisitos de máxima relación agua/cemento y contenido mínimo de cemento, recogidos en la tabla 43.2.1.a, condicionan unas características mecánicas mínimas en el hormigón. En este sentido, en la tabla 43.2.1.b se muestra, para cada clase de exposición, la resistencia característica mínima esperable de un hormigón fabricado con un cemento CEM I o CEM II de categoría resistente 32,5 R y áridos de una calidad normal.

43.3 Medidas frente a agresividades específicas.

43.3.1 Protección de las armaduras frente a la corrosión.

43.3.1.1 Criterios generales.

En el caso de elementos estructurales sometidos a cualquiera de las clases XC, XS o XD, el autor del proyecto deberá incluir medidas específicas frente a la corrosión de las armaduras que consistirán en:

- a) la adopción de los valores límites de dosificación del hormigón, de acuerdo con los criterios generales establecidos en el apartado 43.2.1,
- b) los valores de recubrimientos, obtenidos de acuerdo con lo indicado en el artículo 44,
- c) la adopción, en su caso, de medidas adicionales en el caso de armaduras activas, según, el apartado 43.3.1.2,
- d) el uso, en su caso, de sistemas de protección superficial, según el apartado 43.3.1.3,
- e) el uso, en su caso, de productos inhibidores de la corrosión, según el apartado 43.3.1.4,
- f) el uso, en su caso, de armaduras con comportamiento mejorado frente a la corrosión, según los apartados 43.3.1.5 y 43.3.1.6,
- g) el uso, en su caso, de sistemas de protección catódica, según el apartado 43.3.1.7.

43.3.1.2 Criterios adicionales de protección de las armaduras activas.

En el caso de estructuras pretensadas, se prohíbe el uso de cualquier sustancia que catalice la absorción del hidrógeno por el acero.

Se prohíbe la utilización de empalmes o sujeciones con otros metales distintos del acero, así como la protección catódica.

Con carácter general, no se permitirá el uso de aceros protegidos por recubrimientos metálicos. La dirección facultativa podrá permitir su uso cuando exista un estudio experimental que avale su comportamiento como adecuado para el caso concreto de cada obra.

Asimismo, se adoptarán las precauciones necesarias para evitar que las armaduras activas, durante su almacenamiento, colocación, o después de colocadas en obra, experimenten daños, especialmente entalladuras o calentamientos locales, que puedan modificar sus características o dar lugar a que se inicie un proceso de corrosión.

43.3.1.3 Sistemas de protección superficial del hormigón.

El autor del proyecto podrá prescribir un sistema de protección superficial (conforme al apartado 39.4) enfocado a cualquiera de los siguientes métodos de actuación frente a la corrosión:

- a) impidiendo que se den las condiciones electroquímicas necesarias (presencia de oxígeno y agua), por lo que se impide el proceso corrosivo, o
- b) dificultando el ingreso de sustancia agresivas (anhídrido carbónico, iones cloruro, etc.) de forma que se ralentice el desarrollo de la corrosión.

El autor del proyecto podrá tener en cuenta el efecto del empleo de los sistemas adicionales de protección superficial, en términos de «espesor equivalente» de recubrimiento en función de la agresividad existente en cada caso.

La dirección facultativa valorará tanto el «espesor equivalente» como el efecto producido por el uso del sistema de protección superficial, a los que se refieren los párrafos anteriores, que además deberán estar garantizados por escrito por el fabricante, de acuerdo con los correspondientes estudios experimentales. Igualmente, el aplicador deberá garantizar que su aplicación ha sido conforme con las especificaciones del fabricante.

Los sistemas de protección superficial tienen normalmente vidas útiles inferiores a los de la estructura, por lo que se requiere incluir su reposición en el correspondiente plan de mantenimiento incluido en el proyecto.

43.3.1.4 Productos inhibidores de la corrosión.

El autor del proyecto podrá considerar el efecto positivo del uso de productos inhibidores de la corrosión, conformes con el apartado 39.5 de este Código.

La dirección facultativa valorará el efecto producido por el uso de productos inhibidores de la corrosión al que se refiere el párrafo anterior, que además deberán estar garantizados por escrito por el fabricante, de acuerdo con los correspondientes estudios experimentales. Igualmente, el aplicador deberá garantizar que su aplicación ha sido conforme con las especificaciones del fabricante.

El uso de inhibidores de corrosión añadidos a la masa del hormigón produce un incremento del contenido límite de cloruros que desencadena el inicio de la corrosión, que varía dependiendo del tipo de inhibidor.

Cuando el proyecto prescriba el uso de aditivos inhibidores de la corrosión incorporados a la masa del hormigón, para las clases de exposición XS o XD podrá disponer de unos recubrimientos mínimos inferiores a los indicados en la tabla 44.2.1.1.b, reducidos en no más de 10 mm. En este caso, será obligatorio justificar la reducción adoptada y contemplar las medidas necesarias para garantizar la eficacia del procedimiento y producto utilizados durante la totalidad de la vida útil de la estructura prevista en el proyecto.

43.3.1.5 Armaduras pasivas de acero inoxidable.

El autor del proyecto podrá considerar el uso de armaduras de acero inoxidable, que será conforme con el apartado 34.4 de este Código.

Cuando tanto la armadura transversal como la capa más exterior de la armadura longitudinal del elemento sean de acero inoxidable, el proyecto podrá considerar un valor límite de la anchura de fisura, $w_{\max} \leq 0,30$ mm, independientemente de la clase de exposición en la que esté ubicada el elemento.

El empleo de armaduras de acero inoxidable, conformes con la norma UNE-EN 10088-1, produce un incremento del contenido límite de cloruros a partir del que se inicia la corrosión, que depende del tipo de acero inoxidable.

Cuando el proyecto prescriba el uso de armaduras inoxidables, para las clases de exposición XS o XD podrá disponer de unos recubrimientos mínimos inferiores a los indicados en la tabla 44.2.1.1.b, sin que éstos puedan quedar por debajo de 30 mm. En este caso, será obligatorio justificar la reducción adoptada y contemplar las medidas necesarias para garantizar la eficacia del tipo de acero inoxidable utilizado durante la totalidad de la vida útil de la estructura prevista en el proyecto.

43.3.1.6 Armaduras galvanizadas en caliente.

El autor del proyecto podrá considerar el uso de armaduras galvanizadas en caliente, conformes con el apartado 39.4 de este Código.

Antes, del proceso de galvanizado, los productos de acero que se vayan a emplear deberán cumplir los requisitos mecánicos y de adherencia indicados en los apartados 34.2 y 34.3 para los productos de acero convencional. Después del galvanizado, las armaduras galvanizadas deberán cumplir lo indicado en el artículo 35 para las armaduras pasivas de acero convencional. La temperatura de procesamiento de las armaduras durante el galvanizado no será en ningún caso superior a 465 °C.

El autor del proyecto podrá considerar las posibles ventajas derivadas del empleo de estas armaduras, siempre que el espesor garantizado de cinc no sea inferior a 70 µm, equivalente a 505 g/m².

El empleo de armaduras galvanizadas en caliente aumenta el valor del contenido límite de cloruros a partir del que se inicia la corrosión.

Para el contacto de este tipo de armaduras con las de acero convencional, se estará a lo dispuesto en el apartado 43.4.3.

No se admitirá el hormigonado del elemento cuando se detecte alguna ferralla elaborada o ferralla armada que presenten algún defecto superficial en su revestimiento galvanizado, hasta que éste no haya sido reparado.

En ningún caso, se podrán utilizar armaduras activas de acero galvanizado.

Cuando el proyecto prescriba el uso de armaduras galvanizadas, para las clases de exposición XS o XD podrá disponer de unos recubrimientos mínimos inferiores a los indicados en la tabla 44.2.1.1.b, reducidos en no más de 10 mm. En este caso, será obligatorio justificar la reducción adoptada y contemplar las medidas necesarias para garantizar la eficacia del procedimiento y producto utilizados durante la totalidad de la vida útil de la estructura prevista en el proyecto.

Adicionalmente, en este caso de contemplar reducciones a los recubrimientos indicados en la tabla 44.2.1.1.b, el tratamiento de galvanizado en caliente deberá efectuarse sobre la ferralla elaborada o, en su caso, sobre la ferralla armada, sin admitirse que tras su tratamiento se puedan realizar operaciones de corte, doblado o soldadura de las armaduras galvanizadas.

43.3.1.7 Sistemas de protección catódica.

En el caso de elementos de hormigón armado, el autor del proyecto podrá incluir en la estrategia de durabilidad un sistema de protección catódica, por cualquiera de los siguientes métodos:

- a) protección catódica por ánodos de sacrificio, o
- b) protección catódica por corriente impresa.

El proyecto deberá incluir una memoria específica en la que se justifique técnicamente las características del sistema a disponer.

Para la aplicación de este tipo de sistemas debe haber continuidad eléctrica de las armaduras para lo que se deberá garantizar el contacto entre las mismas, al menos en la zona del elemento estructural donde se requiere una especial protección. Dicha continuidad deberá ser comprobada antes y después del hormigonado al objeto de detectar posibles incidencias.

En cualquiera de los casos, todas las características del sistema, incluido el procedimiento para su instalación y el sistema de seguimiento y registro, deberán ser conformes con la norma UNE-EN ISO 12696.

Estos sistemas requieren de un mantenimiento específico que incluye, entre otros aspectos, la monitorización del sistema para controlar su efectividad a lo largo del tiempo. Estas operaciones deberán incluirse en el correspondiente plan de mantenimiento.

El sistema de protección catódica puede tener una vida útil inferior a la del elemento estructural, lo que deberá tenerse en cuenta en la estrategia de durabilidad y, en su caso, en el correspondiente plan de mantenimiento.

Cuando el proyecto prescriba el uso de sistemas de protección catódica, podrá disponer de unos recubrimientos mínimos reducidos para las clases de exposición XS o XD, que se corresponderán con los indicados para la clase XC4.

43.3.2 Impermeabilidad del hormigón.

En el caso de elementos estructurales ubicados en ambientes muy agresivos (XS, XD, XF, XM o XA), el hormigón deberá presentar un comportamiento suficientemente impermeable, determinado según UNE-EN 12390-8 con las modificaciones y criterios para comprobar la conformidad del apartado 57.3.3, según los criterios recogidos en la tabla 43.2.2.